

Nordisk sirkularitet — fra "alle gjør noe" til "hvem leder hva"

En kort substansrapport om hvor de nordiske landene faktisk ligger på sirkularitet i matsystemet — ikke en kvantitativ datadump, men en analyse av *hvor retorikk og data spriker, hvilke virkemiddel-modeller kan kopieres, og hva transition-gruppa bør prioritere.*

NYTT I V1.2 (SIDEN V1.1, SAMME DATO)

- **87 påstander auditert** mot primærkilder (Phase 1) → 6 hoved-flagg styrket; HHI 96,6%-feilen rettet (skal være CR3 96,6%, HHI 3445).
- **CD-3 verifisert** (Phase 2) — Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1, 2025; akvakultur ikke i EUDR Annex I; NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.
- **Vision 2030-gap delvis lukket** (Phase 3-4) — forbruksbasert matfotavtrykk + HELCOM eutrofiering + ICES/JRN-AFWG fiskebestander.
- **Subsidier per land** (Phase 5) — sammenlignbar tabell første gang; FI har mest differensiert øko-rate (3,7x for grønnsaker), DK ligger UNDER EU-min på eco-schemes.
- **Foregangsområde 1-5 utbygget** (Phase 6) — institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skrutt + utfallsmål 2027 i kollapset «Substansutbygging»-blokk per område.
- **Selvkritikk-seksjon** (Phase 7, ny §9) — 7 kvalitetsflagg (NO-overrepresentasjon, IS-data-svakhet, narrativ-vri, m.fl.).
- **T3 plattform-merverdi** (Phase 8) — strukturell-konseptuell + aktørnær + temporal i 4/7 CD-cases mot generisk LLM-svar.

87

PÅSTANDER AUDITERT

59% er primærkilde, 28% sekundær; 14% avvikshistorikk er svakt underbygget.

7

DISSONANS-CASES

Spennet går fra "narrativ-styrke" til "datastyrt avvik" — 1 fundamental + 6 betydelige.

5

LAND I KJERNEN

NO, SE, DK, FI og IS med egne styrker innen ulike sirkularitetsledd.

8

TEMA I SCORE-MATRIX

Fra importert fôr til beredskap. Funnene sorteres temamessig, ikke bare sektorvis.

3445

HHI NO DAGLIGVARER

3,7x

FI-ØKORATE DIFFERENSIERT

Verdens høyeste konsentrasjon i nordisk matdistribusjon — strukturell flaskehals.

Signalerer at virkemiddel-differensiering slår gjennom sterkere enn utjevning alene.

HVOR LANGT SPIKER RETORIKKEN?

8%

7 av 87 auditert påstander ligger i dissonance. Det betyr omtrent 1 av 12 som trenger justert budskap før politiske beslutninger.

HVOR STOR ER DEN STRUKTURELLE FLASKEHALSEN?

3445

HHI på 3445, kombinert med CR3 på 96,6%, gjør konkurranse-effekt knyttet til sirkulær omstilling vanskeligere enn mange landspolitiske justeringer kan kompensere for alene.

HVOR MYE ER FAKTISK DIFFERENSIERT STØTTE?

3,7x

FI øko-rater viser at differensiert støtte gir større signal-effekt enn jevn uansett om man tror på markeds mekanismer eller tilskuddsstyring.

Versjon: v1.3 **Dato:** 2026-04-30 **Eier:** Gabriel B Freeman

Bestiller: Jan Thomas (samtale 29.04)

Datagrunnlag: Food Systems 2026-plattformen + 8 tematiske dypdykk + 5 v1.1-verifiseringer + 8 v1.2-faser

Kildestandard: APA7-light (originalkilde + URL + dato)

Innholdsdato: 30.04.2026 · oppdatert 03.06.2026

v1.3 er gjeldende versjon. Tall gjenspeiler kildebildet pr 30.04.2026 (analytisk frys). v1.0/v1.1 skal ikke siteres (jf. §9 SK-6).

Fem konklusjoner — og det vi ikke vet

5 FOKUSOMRÅDER FOR TG

1. **Importert fôr & alternative proteiner** — kopier FI-modell (Solar Foods, Enifer)
2. **Matsvinn** — fra måling til kvalitet — harmonisert nordisk metode først
3. **Strukturell konkurranse-terskel** — FI 30%-regel som nordisk standard
4. **Biogass** — **DK-modellen** — 20-års feed-in tariff
5. **Økologisk** — **vri narrativet** — fra etterspørsel til tilbudsside i NO

7 COGNITIVE DISSONANCE-CASES

1. **NO øko er tilbud-flaskehals** — ikke etterspørsel
2. **NO selvforsyning er regnskapsfiksjon** uten kraftfôr-korreksjon
3. **DK kan kun fysisk spore 6%** av soya-importen
4. **NOK 4,9 mrd bot endret ikke NO konsentrasjonsstruktur**
5. **NO utnytter 89% restråstoff** — kun 7% blir mat
6. **SE øko-leder bygger på fallende tall** (-39% melk siden 2021)
7. **FI-DK 6x matsvinn-forskjell** kan være måleinstrument

Hovedfunn

- **Hver land har én styrke ingen andre matcher.** DK biogass (8 100 GWh, 17x NO) + offentlig øko (København 85% i 2024, peak 90% i 2015); FI alternative proteiner (USD 390M VC) + matsvinn (22 kg/cap) + 30%-regel; NO matsvinnreduksjon i detaljhandel (-42%) + marin biomasse-volum; SE skolemåltids-tradisjon (siden 1948); IS 100% Fish-program (cod-utnyttelse 45→90%).
- **Foregangs-status er virkemiddel-spesifikk, ikke generell.** Ingen land scorer 5/5 på alle dimensjoner. Forklaringene er institusjonelle (DK 20-års FiT, FI HVK-pools, FI Konkurranseloven §4a, SE/FI 80-årig skolemåltid-tradisjon).
- **Norge har dypest gap mellom retorikk og data.** 4 av 7 dissonance-cases. Selvforsyning, øko-narrativ, konkurranse-håndheving og fiskeutnyttelse alle

har påstander som ikke holder data-test.

- **Sverige er IKKE lengre nordisk øko-leder i markedet.** UAA-andel 16,7% er lagging-indikator. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.
- **Vi komplementerer Nordic Vision 2030 — vi erstatter den ikke.** Vår merverdi: landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på hvorfor brede mål lykkes eller stopper.

Det vi ikke vet — eksplisitt liste (oppdatert v1.2 etter A1-A5 + Phase 1-8)

-  **FI får i melkeproduksjon** — verifisert (v1.1 A1): Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021).
-  **Regenerativt landbruk i Norden** (v1.1 A3): ingen konsensus-definisjon eksisterer. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022-prosessen endte uten bindende standard. FI BSAG Carbon Action har ~100 gårder dokumentert; NO/SE/DK/IS har spredte piloter. Vi kan ikke gi sammenlignbar arealdekning.
-  **NO offentlig innkjøp øko-andel** (v1.1 A4): bekreftet at *aggregert nasjonal statistikk ikke eksisterer* (verifisert mot DFØ og Debio 2026-04-30). Dette er selv et funn — NO er Nordens minst-målte offentlige matinnkjøp.
-  **Subsidier per land** — lukket (v1.2 Phase 5): NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49% (OECD 2025); SE/DK/FI/IS sammenlignbar tabell etablert. Strukturen fundamental forskjellig (NO/IS vs EU CAP).
-  **Nordisk soya-laundering-hypotese** (v1.1 A5 + v1.2 Phase 2): nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I (verifisert via EUR-Lex). IFRO/KU 2025 = Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (IFRO Documentation no. 1, 29.09.2025). NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.2026; soya OG storfekjøtt unntatt fra EØS-implementering.
-  **Forbruksbasert matfotavtrykk per land** — delvis lukket (v1.2 Phase 3): NO 13 t CO₂eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022). IS-data svak.
-  **Marine indikatorer** — lukket (v1.2 Phase 4): HELCOM HOLAS 3 (okt 2023): "no or very few improvements" 2016-2021. JRN-AFWG 2024: NEA

cod SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022.

Cross-tab: hvem leder hva, hvem henger etter

Skåring 1-5 per (land × tema), *relativt innen Norden*. Score 1 = svakest; 5 = sterkest.
Hvert tema har en tydelig leder; ingen land scorer 5 på alle.

TABELL 2.1 – RELATIV SKÅRING PER LAND OG TEMA (1–5)					
Tema	NO	SE	DK	FI	IS
A. Importert fôr (lav avhengighet)	1	3	2	4	3
B. Matsvinn (lav per cap + reell trend)	4	2	1	5	n/a
C. Biogass (kapasitet + ambisjon)	1	3	5	3	1
D. Økologisk (markedstrend, ikke UAA)	4	2	5	2	1
E. Fiskeutnyttelse (høyverdi, ikke %)	3	1	4	1	5
F. Off. innkjøp + skolemåltid	1	3	5	4	1
G. Markedsmakt (lav konsentrasjon + sterk regulering)	3	2	4	5	2
H. Beredskap (institusjonell)	2	2	5	5	1

HEATMAP-LEGEND FOR SKÅRING 1-5

1 = svakest 2 = lav 3 = midt 4 = sterk 5 = sterkest

Skalaen er relativ innen Norden per tema, ikke absolutt på tvers av alle tema.

 Norge — sterk på matsvinn-trend, svakest på fôrimport og institusjonelt etterspørselsside

Styrker: Matsvinnreduksjon -24% siden 2015 (detaljhandel -42%, mat-/serveringsbransjen har nådd 2025-mål -31%); marin biomasse-volum (1,094 mill t restråstoff); NOK 4,9 mrd-bot på de tre store er nordisk milepæl.

Svakheter: 92% av fiskefôr importert; HHI 3445 (CR3 96,6% — verdens mest konsentrerte); ingen universell skolemåltidsordning; kraftfôr-korrigert selvforsyning faller mot 35%.

Sverige — UAA-leder med fallende marked

Styrker: Universell gratis skolemåltid siden 1948; UAA-andel 16,66% (høyest i Norden); rekordkornhøst 2025 (6,4 mill t); SOU 2024:8 omfattende beredskaps-review.

Svakheter: Øko-melk -39% siden 2021; øko-egg laveste siden 2010; offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023); HORECA-matsvinn økt 73→104 kt (2018-2023).

Danmark — institusjonell modenhet, eksport-paradoks

Styrker: 8 100 GWh biogass (41% av gassforbruk); CO2-avgift jordbruk fra 2030; København 85% øko i offentlige kjøkken (2024) etter peak 90% i 2015; retail øko 11,6% (verdens høyeste); Salling Group redusert food waste percentage fra 2,8% baseline 2015 til 1,8% i 2024 (-34,8%).

Svakheter: Matsvinn 139 kg/cap (høyest i Norden, eksport-effekt); 1,2-1,7 mill t soyamel-import med kun 6% fysisk sporbarhet; CO2-avgift har 60% basisfradrag.

Finland — institusjonell konsistens, tilbakegang i øko-marked

Styrker: HVK kornberedskap (mål 9 mnd totalt, 8,5 mnd ekstrainnkjøp); Konkurranseloven §4a 30%-regel; Solar Foods/Enifer + USD 390M VC;

husholdningsmatsvinn 22 kg/cap; selvforsyning 80%; verdens største per-cap havreprodusent.

Svakheter: Øko-grocery-salg -5% (2024); torvmyr-paradoks (11% areal = 50%+ jordbruksklimagass).

Island — fiskeutnyttelse-leder, beredskap-svekkelse

Styrker: 100% Fish-programmet (cod-utnyttelse 45→90%); Marel-teknologi global ledende; geotermiske drivhus (lokal grønnsak).

Svakheter: UAA-andel 0,4% (laveste i Norden); ingen biogass; ingen nasjonal matsvinn-strategi; **Kornax-mølla demontert april 2025** = kritisk beredskaps-svekkelse.

Datakvalitet-flagg

IS har systematisk svakere datadekning. Vi har eksplisitt brukt needs_primary_check der relevant. Kornax-tap (2025) er bekreftet via Iceland Review. Andre IS-tall bør valideres mot Hagstofa Íslands før ekstern publisering.

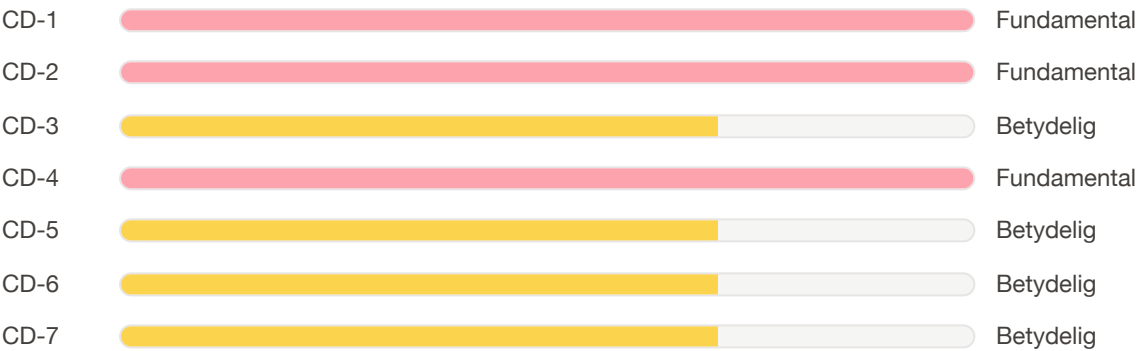
NO har dypest data men også dypest dissonance — speiler at vi kjenner NO best, ikke at NO har flest paradokser.

Syv cases der retorikk og virkelighet skiller lag

Hver case følger struktur: **politisk påstand** → **motstandsdata** → **gap-størrelse** → **tolkning** → **implikasjon for transition-gruppa**. Kilder finnes i appendiks.

Leseveiledning: Casene er NO-tyngde av tilgjengelig datadybde — 4 av 7 gjelder NO eksplisitt, og en femte (CD-3) har NO som medaktør. Les lista som «kjente norske paradokser pluss noen nordiske», ikke som et representativt utvalg av alle nordiske paradokser. Se §9 SK-1.

CD-INTENSITET (FUNDAMENTAL VS BETYDELIG GAP)



CD-1 · NO øko er asymmetrisk tilbud-/etterspørsels-marked

POLITISK PÅSTAND	"Lav norsk øko-andel skyldes lav forbrukeretterspørsel."
MOTSTANDSDATA	Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2) skriver ordrett: «Det var ikke nok økologisk melk til å dekke etterspørselen. Norsk melkeråvare avkortet derfor leveranser av økologisk melk i store deler av 2025.» Anvendelsesgrad: melk 80%, egg 88%, fjørfekjøtt 100%. Dagligvare-omsetning vokste +17,6% (NOK 4,3 mrd), non-grocery +13,9% (Landbruksdirektoratet, 2026, kap. 7). Samtidig: firfota kjøtt anvendelsesgrad 41% (overskudd), frukt/grønt har «produksjon større enn etterspørselen» (1,6% andel).
GAP-STØRRELSE	Fundamental
TOLKNING	NO øko-marked er ikke ett marked. Husdyr med kort produksjonssyklus (melk, egg, fjørfe) har tilbudsbarriere ; firfota kjøtt og grønnt har avsetnings-problem . Forbruker-narrativet er feil for de første, riktig for de siste.
IMPLIKASJON	Differensiert virkemiddel-design: omstillingsstøtte rettet mot melk/egg/fjørfe (åpenbar markedsetterspørsel); forbrukerkampanjer

+ offentlig innkjøp rettet mot firfota kjøtt og grønt (der avsetning er problemet).

CD-2 · NO selvforsyning er regnskapsfiksjon

POLITISK PÅSTAND	"Norge skal øke selvforsyningsgraden til 50% innen 2030."
MOTSTANDSDATA	NIBIO 2024, Totalt inkl. fisk: 41,3% ukorrigert og 34,9% korrigert for importert kraftfôr til husdyrproduksjon . Sjømateksport-justert selvforsyning er ikke et offisielt tall og må beregnes som eget energi-scenarior. 92% av fiskefôr-ingredienser importert (Nofima 2020) er et separat fôrimport-forbehold, ikke allerede inkludert i NIBIOs fôrkorrigerede rad.
GAP-STØRRELSE	Fundamental
TOLKNING	Selvforsyningsbegrepet er metodologisk omstridt. Derfor må 41,3%, 34,9%, 50%-målet og eventuelle sjømatretensjons-scenarior presenteres som ulike indikatorfamilier, ikke som ett fasitsvar.
IMPLIKASJON	Bruk fôrkorrigert selvforsyningsgrad som primær KPI for landbrukspolitik, og hold sjømatretensjon som separat beredskapsscenario. Det kommuniserer nasjonal sårbarhet uten å blande offisiell NIBIO-metode med hypotetisk eksportomdirigering.

CD-3 · DK kan kun fysisk spore 6% av soya-importen — og NO unntar seg fra EUDR

POLITISK PÅSTAND	"DK soya er sertifisert avskogingsfri."
MOTSTANDSDATA	Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (2025), <i>IFRO Documentation no. 1, 2025</i> , KU: kun 6% av sertifisert soya importert til DK er fysisk sporbar ; ~94% kreditt-/massebalansesertifisert uten fysisk garanti. EUDR fastsetter DDS-plikt for store aktører fra 30.12.2026 (etter ett-års forsinkelse vedtatt 17-19.12.2025; Regulation EU 2023/1115). Akvakultur er ikke i Annex I. Norge har unntatt <i>både soya og storfekjøtt</i> fra EØS-implementering (Klima- og miljødep., 2025; Landbruksdirektoratet, 2026, oppdatert 27.03.2026); Stortingsproposisjon planlagt fremmet våren 2026 — ikke vedtatt pr 30.04.2026.
GAP-STØRRELSE	Betydelig (nedgradert fra v1.0 etter teknisk validering)
TOLKNING	DK-bearbeidere må uansett oppgradere til 100% sporing for EU-marked etter 30.12.2026. Hovedproblemet er ikke "soya-

laundering" — laks er ikke i EUDR Annex I, og Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell problematikk: **EU-norsk asymmetri**. NO posisjonerer seg utenfor EUs avskogingsregime mens 92% av fiskefôr-ingredienser er importert. Risikoen er fragmentert leverandørmarked (kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel via private standarder, ikke regulatorisk laundering) og politisk-symbolsk eksponering.

IMPLIKASJON

TG bør vurdere om NO bør re-evaluere EUDR-soya-unntaket av **forhandlingstaktiske** heller enn miljømessige grunner. NO som eneste nordiske land utenfor EUDR-systemet er en politisk posisjon, ikke en datalønnsom posisjon.

CD-4 · NOK 4,9 mrd bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen

POLITISK PÅSTAND

"Norge har Nordens sterkeste konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd-bot 2024 + ny markedsetterforskningstjeneste 2025)."

MOTSTANDSDATA

HHI 3445 fortsatt høyest i Norden. CR3 96,6%. Strukturen uendret etter sanksjon. Restriktive eiendomsklausuler stopper nye aktører (Nguyen/Hartmann 2024). EMV-vekst gir kjedene egne merkevarer. FI 30%-regel er forebyggende; NO har ingen tilsvarende strukturell terskel.

GAP-STØRRELSE

Fundamental

TOLKNING

Reaktiv straff endrer ikke struktur. Sirkulære leverandører møter usynlig mur i et 96%-marked.

IMPLIKASJON

Norsk versjon av FI 30%-regel + tvunget eiendomsklausul-revisjon, ikke bare større bøter.

CD-5 · NO utnytter 89% av marint restråstoff — kun 7% blir mat

POLITISK PÅSTAND

"Norge er nordisk leder på sjømat-sirkularitet — vi utnytter restråstoffet."

MOTSTANDSDATA

SINTEF/FHF 2024: 1 094 kt tilgjengelig, 976 kt utnyttet (89%) — men **kun ~70 kt humant konsum (7%)**, 312 kt fôr (32%), 94 kt biogass/energi. Skalldyr 71% IKKE utnyttet. Hvitfisk havgående flåte: 57% restråstoff dumpes til havs. K2/dødfisk 123,8 kt går til biogass/forbrenning.

GAP-STØRRELSE

Betydelig

TOLKNING	"Utnyttet" ≠ "høyverdi". Sirkularitet betinger ressursverdi-trapp, ikke bare bruksgrad.
IMPLIKASJON	Sirkularitets-KPI splittes i "utnyttelse" og "høyverdi-utnyttelse". IS 100% Fish-programmet er beste benchmark.

CD-6 · SE øko-leder bygger på fallende tall

POLITISK PÅSTAND	"Sverige er nordisk leder på øko (16,7% UAA)."
MOTSTANDSDATA	Øko-melk levert til meierier -39% siden 2021-peak (295 200 t i 2024). Øko-egg 13% (laveste siden 2010). Total øko-mat-salg -1,5% (2024). Offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023).
GAP-STØRRELSE	Betydelig
TOLKNING	UAA er lagging-indikator. Marked er leading. SE er i strukturell tilbakegang på øko, samtidig som DK vokser i alle markedssegmenter.
IMPLIKASJON	TG må kvalifisere "foregangsland" med markedstrend. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.

CD-7 · 6x matsvinn-forskjell mellom FI og DK kan være måleinstrument

POLITISK PÅSTAND	"Alle nordiske land jobber mot SDG 12.3 (50% reduksjon innen 2030)."
MOTSTANDSDATA	FI husholdning 22 kg/cap. DK 41 kg/cap. DK total 139 kg/cap. SE 84 kg/cap, total 880 000 t — STAGNERT siden 2020. SE HORECA økt fra 73 000 t (2018) til 104 000 t (2023). FI-estimer varierer 400-641 kt avhengig av metode.
GAP-STØRRELSE	Betydelig
TOLKNING	Definisjonsforskjeller forklarer mye av variasjonen. DK høye tall reflekterer matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn). SE-stagnasjon er reell.
IMPLIKASJON	Nordisk samarbeid på MÅLEMETODE før REDUKSJONSMÅL kan være TGs viktigste leveranse.

Hvem leder, hvem henger etter — og hva kan kopieres

TABELL 4.1 – KOPIFORELDRE OG HINDRE ETTER TEMA			
Tema	Leder	Henger etter	Mekanismen som skiller
Importert fôr	FI (alt-protein)	NO (92% import)	Risikovillig kapital + EFSA-strategi
Matsvinn-trend	NO (-24% siden 2015)	SE (stagnerer siden 2020)	Bransjeavtale-modell
Biogass	DK (8 100 GWh, 41% av gass)	NO (470 GWh, 17x lavere)	20-års feed-in tariff
Økologisk-marked	DK (11,6% retail)	NO/FI (~2%)	Foodservice + offentlig innkjøp
Fiskeutnyttelse-høyverdi	IS (90% cod til mat)	NO (7% restråstoff til mat)	100% Fish-program + Marel-teknologi
Off. innkjøp	DK København (85% i 2024)	NO (ingen ordning)	Politisk forpliktelse siden 1946-1948
Markedsmakt-regulering	FI (30%-regel)	NO (case-by-case)	Forebyggende lovgivning
Beredskap	FI (HVK 9 mnd-mål)	IS (Kornax-tap 2025)	Lov + PPP-pools
Subsidie-differensiering	FI (3,7x øko-rate vegetables vs basic)	NO (flat produksjonstilskudd)	EU AECM + eco-scheme-struktur

Seks konkrete kopibare modeller

1. **DK 20-års feed-in tariff biogass** → NO Bionova-erstatning. 175 anlegg + 41% av gassforbruket i DK.
2. **FI Konkurranseloven §4a 30%-regel** → NO konkurranselov. Forebyggende; aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.
3. **DK København 85% øko offentlig (2024, peak 90% i 2015)** → NO-kommuner med universell skolemåltid-ordning. Krever kjøkkenpersonell-

opplæring (Sørensen 2016) — ~1 000 kjøkken og 70 000 daglige måltider er målestokken som gjorde det mulig.

4. **Salling Group butikk-matsvinn-modell** → NO-kjeder med pålagt rapportering. 2,8% baseline 2015 → 1,8% i 2024 (-34,8%), med scope-note.
5. **IS 100% Fish-program + Marel-tek** → NO hvitfiskflåte. Landings-incentiv kan løfte 30+ kt restråstoff til høyverdi.
6. **FI HVK PPP-pools beredskap** → Felles nordisk kornlager (norsk volum + dansk eksportkapasitet + finsk kompetanse).
7. **FI differensiert øko-rate-struktur** (v1.2 Phase 5) → NO produksjonstilskudd-revisjon. Norsk omstillings-tilskudd kunne følge FI-modellen: 1,5x basisrate for melk/egg/fjørfe (flaskehals-produkter); 0,5-1x for firfota kjøtt og grønt (overskudd-produkter). Direkte oppfølger til CD-1.

Politisk sekvensering

LETT FØRST

- Nordisk matsvinn-måleharmonisering
- Felles beredskapslager (FI-modell)
- Kjøkkenpersonell-opplæring offentlig innkjøp

MIDDELS

- NO 20-års biogass-FiT
- Universell norsk skolemåltid med øko-mål
- Sirkularitets-KPI splitt (utnyttelse vs høyverdi)

VANSKELIG

- NO 30%-regel + eiendoms klausul-revisjon
- NO EUDR-soya re-implementering
- Fôrkorrigert selvforsyningsgrad som primær KPI; sjømatretensjon som eget scenario

Rangert etter dataforankring × politisk gjennomførbarhet × Nordic-samarbeidspotensial × TG-mandate-fit

SCORE-KOMPOSISJON PER FOKUSOMRÅDE (0-12)

1. Importert fôr



11/12

2. Matsvinn



11/12

3. Konkurransen terskel



11/12

4. Biogass



10/12

5. Økologisk



10/12

■ Data ■ Politisk ■ Nordic ■ TG-fit

KPI-RETNING: BASELINE 2026 → MÅL 2027

Alt-protein pilotanlegg ≥100 t/år (Norden)

Baseline: 1 Mål: 3



Land med NSMM 1.0-rapportering

Baseline: 0 Mål: 5



NO biogass-produksjon (GWh)

Baseline: 470 Mål: 600



NO øko-melk av leveranser

Baseline: 4,3% Mål: 5,5%



DK matsvinn per cap (kg)

Baseline: 139 Mål: 125

Skalaene er KPI-spesifikke per rad, og brukes for å vise retning og størrelsesorden på endring.

FOREGANGSOMRÅDE 1 Importert fôr & alternative proteiner

Score 11/12

Norden står i komplementære posisjoner. Norge har *aktørdata* som indikerer FCR 1,15 hos de fire dominerende fôrprodusentene (Skretting, BioMar, Mowi Feed, Cargill — ikke industri-snitt) og er 92% importavhengig (Nofima 2020, fra fire-aktørs-utvalg). Danmark er Europas matkjøkken men kan kun fysisk spore 6% av sertifisert soya (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*). Finland har bygget Nordens sterkeste alternativ-protein-økosystem (USD 390M VC, Solar Foods, Enifer) **kombinert med Valios kooperative soya-fase-ut** i melkefôret 2018-2019. Sverige tester mykoprotein-fôret fisk. Island er hovedleverandør av marin fôr-råstoff.

FI-eksempelet presisert (v1.1): Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya fra fôret til melkekyr i 2018-2019, og erstattet det med europeisk rapsmel. Dette er en avskogingsfri-konvertering, ikke selvforsyning: rapsmel har ~10% innenlandsk-andel og FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021). Vedtaket var markedsdrevet via Valios bærekraftsstrategi, ikke politisk regulering. NO mangler tilsvarende dominerende kooperativ-aktør på fôrkjøp.

Første handling: Nordisk samarbeid om alternativ-protein-godkjenning (felles EFSA-linje), åpen sporbarhets-database for soya på tvers av nordiske markeder, NO/IS hvitfiskflåte-pilot for restråstoff til fiskemel-substitusjon, og **utforske kooperativ-modell for norsk fôrkjede** som strukturell parallell til Valio-mekanismen.

Data: 3

Politisk: 2

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ **SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027**

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
 FI	Solar Foods + Enifer + Valio	Industri-leder + kooperativ-pilot (Solar Foods Factory 01: 160 t/yr; Enifer EFSA okt 2024)
 DK	Aarhus Universitet (DCA) + Mejeriforeningen	Forskning + meieri-koordinering (Arla Climate Check)
 NO	NMBU + Nofima + Skretting/BioMar/Mowi Feed	Forskning + privat aktør-marked (ingen dominerende kooperativ)
 SE	SLU + Mycorena	Forskning + alt-protein-startup (Promyc-fôr-pilot)
 IS	Matís + Marel	Marin biomasse + global teknologi-eksport

Politiske/regulatoriske hindre

- **EFSA Novel Food-godkjenning er flaskehals.** Solar Foods ventet 4+ år; per protein-kandidat kreves egen søknad (~EUR 1M kostnad).
- **NO EUDR-soya-unntak skaper regulatorisk klyft.** Norske fôrprodusenter slipper DDS-plikt mens EU-konkurrenter har det fra 30.12.2026.
- **Manglende kooperativ-aktør i NO førkjede.** Felleskjøpet er ikke parallell til Valios markedsdominans (~80% av FI-melkemarked).

Tre konkrete første-skritt

1. **Felles nordisk EFSA-fast-track-protokoll.** NMR + nasjonale mattrygghetsmyndigheter utvikler felles dossier-mal for Novel Food-søknader. Reduser per-protein-kostnad fra ~EUR 1M til ~EUR 200 000.
2. **Nordisk soya-sporbarhets-database.** Bygges på IFRO-metode (Bosselmann et al., 2025); pilot for NO/IS-fiskefôr 2026-2027.
3. **Kooperativ-pilot for norsk førkjede.** Norsk Landbrukssamvirke + TINE + Nortura: 5-årsavtale om alternativ-proteinandel i melkeku-fôr (Valio-modell). Mål: 30% protein-erstatning innen 2030.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
Nordiske alt-proteiner med EFSA-godkjenning	2 (Solar Foods, Enifer)	4
NO fiskefôr soya-andel	~25% (Nofima 2020)	22% (-3 pp)
Alt-protein-pilotanlegg ≥100 t/år (Norden)	1	3
NO offentlig FoU for alt-protein	<NOK 100M	>NOK 250M kumulativt

Nordens 6x forskjell i husholdningsmatsvinn (FI 22, NO 42, DK 41, SE 35 kg/cap) skyldes like mye målemetode som faktisk svinn. Norge har vist at frivillig bransjeavtale leverer i ledd den dekker (-42% detaljhandel, -31% serveringsbransje), men feiler der den ikke når (husholdning -5%, primærleddet ekskludert). Salling Group rapporterer food waste percentage fra 2,8% baseline 2015 til 1,8% i 2024 (-34,8% mot baseline), men dette er ikke en halvering og må brukes med scope-note.

Første handling: Harmonisert nordisk måling før mål, og pålagt rapportering på kjedenivå (à la Salling Group-detaljnivå). Bruk WFD 2025-baseline (2021-2023) som koordineringspunkt.

Data: 2

Politisk: 3

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
 FI	Luke + Sitra	Måling + sirkulær-økonomi (22 kg/cap; Circular Economy Roadmap)
 DK	Stop Spild Af Mad + DTU + Salling Group	NGO + forskning + privat (Selina Juul; Salling 2,8% baseline 2015 → 1,8% i 2024)
 NO	Matvett AS + NORSUS + bransjeavtale-konsortium	Måling + bransjeavtale-håndhevelse (-42% detaljhandel)
 SE	Naturvårdsverket + IVL + Livsmedelsverket	Statlig måling + forskning (HORECA 73→104 kt indikerer feilende styring)
 IS	Umhverfisstofnun + Matís	Begrenset matsvinn-data; ingen nasjonal strategi

Politiske/regulatoriske hindre

- **Definisjonsforskjeller forklarer 6x-variasjonen.** DK regner med matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn); FI regner husholdning isolert. Sammenligning er misvisende uten harmonisering.
- **NO bransjeavtale dekker bare detaljhandel + servering.** Husholdningssvinn (-5%) henger etter; primærledd ikke inkludert.

- **Foretak rapporterer aggregert, ikke butikk-nivå.** Salling-tallene er bedrifts-snitt; pålagt butikknivå-rapportering er reell barriere.

Tre konkrete første-skritt

1. **Nordisk Standard for Matsvinn-Måling (NSMM 1.0).** NMR-finansiert prosjekt 2026 H2: harmoniser definisjoner, metode og rapporteringsfrekvens. Bruk WFD 2025-baseline som forankring.
2. **Salling-modell-replikasjon i nordisk detaljhandel.** Norgesgruppen + Coop NO + Reitan Retail + ICA SE + Kesko FI deltar i felles peer-benchmarking 2026-2027.
3. **Matsvinn-måling i offentlig innkjøp.** Alle nordiske kommuner med >50 000 innb. innkjøper måler kjøkkensvinn ukentlig fra 2026.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
Land som rapporterer etter NSMM 1.0	0	5
NO bransjeavtale-svinn detaljhandel	-42% (vs 2015)	-50%
SE matsvinn total	880 kt	792 kt (-10%)
DK matsvinn per cap	139 kg	125 kg (-10%)
FI matsvinn 22 kg/cap	22 kg	Stabilt

FOREGANGSOMRÅDE 3 Strukturell konkurranse-terskel Score 11/12

Norge har Nordens mest aggressive konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd bot 2024, ny markedsetterforskningstjeneste 2025) — i verdens mest konsentrerte dagligvaremarked (HHI 3445, CR3 96,6%). Reaktiv straff endrer ikke strukturen. Finland har siden 2014 hatt en unik regel: 30% nasjonal markedsandel utløser automatisk dominans-presumpsjon (Konkurranseloven §4a) — aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.

Første handling: Nordisk harmonisering av strukturell terskel etter FI-modell, kombinert med DK call-in-rett og tvunget eiendoms klausul-revisjon. Sirkulære leverandører får dermed felles nordisk markedsadgang.

Data: 3

Politisk: 2

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 – INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
 FI	Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)	Konkurransetilsyn med 30%-regel (Konkurranseloven §4a, Finlex 20110948)
 DK	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Tilsyn med call-in-rett; sektorundersøgelse dagligvarer
 NO	Konkurransetilsynet	Reaktiv håndhevelse (NOK 4,9 mrd-bot 2024); ingen strukturell terskel
 SE	Konkurrensverket	Sektorovervåkning; mindre konsentrert marked enn NO
 IS	Samkeppniseftirlitið	Begrenset kapasitet; konkurranse mest fra Costco-import

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO konkurranselov mangler strukturell terskel.** Loven fra 2004 håndterer atferds-misbruk, ikke struktur. NOK 4,9 mrd-bot gjelder informasjonsdeling — ikke konsentrasjon.
- **Restriktive eiendomsklausuler stopper nye aktører** (Nguyen & Hartmann, 2024, NHH masteravhandling). Lidl/Aldi har ikke kommet inn i Norge fordi kjedene blokkerer egnede tomter.
- **Politisk vilje for strukturell terskel er lav i NO.** Regjeringer på begge sider har valgt atferds-tilsyn over strukturell terskel; FI-modellen krever stor lovendring.

Tre konkrete første-skritt

1. **NMR-rapport: nordisk strukturell konkurranse-baseline 2026.** NO HHI 3445 vs SE ~1500 vs DK ~1700 vs FI ~1400 vs IS ~3000 — gir politisk pressure for at NO er ekstrem.
2. **NO Stortingsmelding om dagligvaremarked-struktur 2027.** Lovendringspakke: FI-inspirert dominans-presumpsjon + tvunget eiendomsklausul-revisjon + DK call-in-rett.
3. **Pilot for sirkulære leverandører i nordisk dagligvaremarked.** NMR + nasjonale konkurransetilsyn etablerer "Sirkulær-listing"-protokoll: kjedene rapporterer antall sirkulære leverandører på hyllene.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO HHI dagligvarer	3445	Ingen endring forventet på 18 mnd; KPI-baseline etablert

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
Land med strukturell terskel	1 (FI)	1 (FI) — NO Stortingsmelding 2027 fremlagt
Sirkulære leverandører nordisk dagligvare	Ikke målt	Etablert baseline 2027 H1
Eiendoms klausul-revisjon NO	Ikke gjennomført	Foreslått i Stortingsmelding

FOREGANGSOMRÅDE 4

Biogass — DK-modellen som nordisk standard Score 10/12

Danmarks 8 100 GWh biogassproduksjon (41% av nasjonalt gassforbruk, mål 100% i 2030) er ikke teknisk overlegen — den er institusjonelt overlegen. DKs 20-års feed-in tariff har skapt 175 anlegg på husdyrgjødsel-input. Norge har 17x mindre kapasitet med tilsvarende biomasse-grunnlag. Bionova (fra 2023) er prosjektgrants — ikke 20-års forutsigbarhet.

Første handling: Kopier DK feed-in-modellen til nordisk standard (15-20 års forpliktelse), og test en norsk-dansk oppdrettsavfall-til-landbruk-pilot på 100 000 t-skala (Hirtshals-Skagen → Jylland-akse).

Data: 3

Politisk: 2

Nordic: 3

TG-fit: 2

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
 DK	Energistyrelsen + Biogas Danmark + Nature Energy	Statlig + bransje + privat (175 anlegg, 8 100 GWh, 41% av gassforbruk)
 NO	Enova + Bionova + NORSUS	Tilskudd + forskning (470 GWh — 17x lavere enn DK)
 SE	Energimyndigheten + Avfall Sverige	Statlig + bransje (~3 000 GWh; husholdning kompostering vs biogass)

Land	Hovedaktør	Rolle
 FI	Sitra + Energiategiollisuus	Sirkulær-økonomi + bransje (mest fra avløpsslam)
 IS	Sorpa + Orka náttúrunnar	Begrenset biogass; fokus på geotermisk energi

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO mangler 20-års forutsigbarhet i biogass-tilskudd.** Bionova (fra 2023) er prosjekt-grants, ikke feed-in tariff. DK-modellen krever lovfestet 20-års tariff.
- **NO grid-tilkobling for biogass er vanskelig.** Gassnett begrenset til Sør-Norge; nordlige anlegg må produsere lokal elektrisitet eller transportgass.
- **Norsk landbrukspolitikk koordineres ikke med energipolitikk.** Landbruksdirektoratet og Olje- og energidepartementet har ingen felles biogass-strategi.

Tre konkrete første-skritt

1. **NO Bionova-evaluering 2026 H2 + foreslå 20-års FiT som etterfølger.** Olje- og energidepartementet + Landbruksdirektoratet erstatte prosjekt-grants med 20-års feed-in-tariff på biogass fra husdyrgjødsel.
2. **Norsk-dansk pilot på oppdrettsavfall-til-landbruk.** Hirtshals-Skagen → Jylland: 100 000 t-skala oppdrettsavfall fra norsk lakseslaktning til danske biogass-anlegg via container-transport. Kontraktsforhandlet 2026 H1.
3. **Felles nordisk biogass-database.** NMR-finansiert per anlegg-data (kapasitet, feedstock, output, FiT) på tvers av 5 land. Gir politisk grunnlag for 20-års modell-overføring.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO biogass-produksjon	470 GWh	600 GWh (+28%)
Norsk-dansk oppdrettsavfall-pilot	0 t	100 kt
NO 20-års FiT	Ikke vedtatt	Stortingsmelding fremlagt
NO biogass-anlegg på husdyrgjødsel	<30	40

FOREGANGSOMRÅDE 5

Økologisk — vri narrativet fra etterspørsel til tilbud

Score 10/12

Den vanlige fortellingen om at Norge ligger lavest på øko fordi forbrukerne ikke vil ha det er feil. Landbruksdirektoratet 2025 sier

ekspisitt at det ikke er nok øko-melk for å møte etterspørselen (80% utnyttelse), øko-egg er på 88%, grocery-salg vokser +17,6% per år. Sverige har høyest UAA-andel (16,7%) men marked faller -1,5%/år; offentlig sektor falt fra 37% til 34,2% på ett år. Danmark er den eneste nordiske vekstbanen — 11,6% retail value share, +13% foodservice (2023).

Første handling: Norsk omstillingsstøtte til øko-melk og øko-egg-produksjon, kopier DK København-modellen for offentlig innkjøp. Universell skolemåltidsordning (à la SE 1948 / FI 1946) med bindende øko-mål skaper stabilt volum-marked.

Data: 3 Politisk: 3 Nordic: 2 TG-fit: 2

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

Land	Hovedaktør	Rolle
 DK	Økologisk Landsforening + Mejeriforeningen + København kommune	11,6% retail; København 85% (peak 90% i 2015); foodservice +13%
 SE	Jordbruksverket + Ekomatcentrum + KRAV	UAA 16,7%; øko-melk -39% siden 2021; off. sektor 37→34,2%
 NO	Landbruksdirektoratet + Debio + Norsk Landbrukssamvirke	Anvendelsesgrad melk 80%, egg 88%; UAA 4,66%
 FI	Pro Luomu + Maatalousministeriö	UAA 14,5%; grocery -5%
 IS	Tún + Landbúnaðarháskólinn	UAA 0,4% (laveste i Norden)

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO øko-jordbruksavtale skiller ikke melk fra grønt.** Felles "økologisk-mål" brukes på alle produkter, men markedssignal er motsatt for melk (overskudds-etterspørsel) og grønt (overskudd-tilbud). Differensiert virkemiddel-design krever differensiert mål.
- **Offentlig innkjøp i NO mangler øko-mål.** DFØ-veileder anbefaler bærekraftig innkjøp, men aggregert nasjonal øko-andel måles ikke. Bekreftet manglende statistikk via DFØ + Debio (2026-04-30).
- **SE øko-marked tilbakegang er strukturell.** Jordbruksverket 2025: melkeprodusenter forlater øko grunnet pris-press; tilbakekonvertering til konvensjonell øker.

Tre konkrete første-skritt

1. **NO differensiert øko-omstilling 2026 H2.** Landbruksdirektoratet + Norges Bondelag fremmer jordbruksavtale-tillegg: 1,5x omstillingstilskudd til melk + egg + fjørfekjøtt-øko-konvertering; 0,5x til grønt + firfota-kjøtt.
2. **København-modell-replikasjon i nordiske storbyer.** Oslo + Bergen + Stockholm + Göteborg + Helsinki + Tampere etablerer "Nordic Public Kitchens for Sustainable Food"-nettverk 2026 H1. Mål: 30% øko innen 2027.
3. **Universell norsk skolemåltidsordning med øko-mål.**
NHO/Bondelaget/Forbrukerrådet/MDG-koalisjon forhandler frem proposisjon 2027.
Inspirasjon: SE 1948 (gratis universell) og FI 1946.

Utfallsmål 2027 (KPI)

KPI	Baseline 2026	Mål 2027
NO øko-melk produksjon	4,3% av leveranser	5,5% (kvotert opp fra etterspørsel-side)
NO øko-grocery-vekst YoY	+17,6% (2024)	Holde +15%
Nordiske storbyer i Public Kitchens-nettverk	1 (København)	6
NO Stortingsmelding skolemåltid	Ikke fremmet	Konsultasjon + utkast 2027 H2
SE øko-melk-trend	-39% siden 2021	Stabilisering — null endring 2026-27

Tre tilleggsområder med score 8-9/12 nevnes i §4 og er kandidater for transition-gruppa å vurdere som sekundær: Offentlig innkjøp (10), Fiskeutnyttelse til høyverdi (9), Beredskap-FI-modell (8). **v1.2-tillegg:** hver av de fem foregangsområdene er nå utbygd med institusjonelt ansvar per land, regulatoriske hindre, tre konkrete første-skritt, og utfallsmål 2027 (KPI). Klikk «Substansutbygging v1.2»-banneret for hver fokusområde.

Hvor vi komplementerer NMR – og hvor vi ikke

Vi har sterk dekning

- 1.4.2 Organic agricultural land share
- 2.5.2 Imports from Nordic countries
- 1.1.1 Territorial GHG emissions (partial)
- 1.3.2 Municipal waste recycling (partial)
- 3.1.2 Self-rated health (NORMO/NNR-proxy)

Vi supplerer NMR

- HICP matpris per land
- Matvaregruppeimport (per kategori)
- Selvforsyning (kraftfôr-korrigert)
- HHI og retailer share
- Matsvinn per ledd, per land
- Private label / EMV
- Verdikjede-flaskehalser
- Subsidier per land + struktur (v1.2)

Vi har gap mot NMR

- 1.1.2 Consumption-based GHG delvis lukket v1.2
- 1.3.1 Material footprint utsatt v1.3
- 1.5.2 Baltic Sea eutrophication lukket v1.2
- 1.5.3 Arctic/Barents fish stocks lukket v1.2
- 1.4.3 Agricultural bird index utsatt v1.3
- 2.2.2 Bioeconomy employment utsatt v1.3
- 3.3.2 Food affordability utsatt v1.3

Vår merverdi: landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på *hvorfor* brede Vision-mål lykkes eller stopper. Vi erstatter ikke aggregat-monitorering — vi forklarer den. Markedsstruktur (HHI, EMV, eierskonsentrasjon) er Vision 2030s blindspot og vår største merverdi.

Eksplisitt liste over hva vi ikke vet

STATUSMATRISE FOR DATAGAPS (V1.2)

5

Lukket / reformulert

1

Delvis lukket

2

Datagap avdekket

5/8 lukket eller reformulert

1/8 delvis lukket

2/8 datagap avdekket

FI för i melkeproduksjon

Lukket

Regenerativt landbruk per land

Datagap

NO offentlig innkjøp øko-andel

Datagap

Subsidier per land

Lukket

Nordisk soya-hypotese

Reformulert

Forbruksbasert matfotavtrykk

Delvis

Eutrofieringsbelastning Østersjøen

Lukket

Nordic fish stock status

Lukket

TABELL 7.1 – DATAGAPS STATUS, FUNN OG KILDER		
Gap	Status v1.1	Funn / kilde
FI för i melkeproduksjon	Lukket	Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein 15% (Luke, 2021). Markedsdrevet, ikke lov.
Regenerativt landbruk per land	Datagap avdekket	Ingen konsensus-definisjon i Norden. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022 endte uten standard.

Gap	Status v1.1	Funn / kilde
		FI BSAG Carbon Action ~100 gårder. Sammenlignbar arealdekning ikke mulig.
NO offentlig innkjøp øko-andel	Datagap avdekket	Bekreftet ikke-eksisterende aggregert statistikk (DFØ + Debio, 2026-04-30). NO er Nordens minst-målte off. matinnkjøp.
Subsidier per land	Lukket (v1.2 Phase 5)	NO 28,8 mrd NOK total (PSE 40-49%, OECD 2025); SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK (eco-schemes 20% – UNDER EU-min 25%); FI €700-800M (rate-differensiering 3,7x for grønnsaker); IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP. NO mangler differensiering mellom flaskehals-produkter (melk/egg) og overskudds-produkter (CD-1-implikasjon).
Nordisk soya-laundering-hypotese	Reformulert	Nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I; Denofa ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell risiko: kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel, ikke regulatorisk laundering.
Forbruksbasert matfotavtrykk per land	Delvis lukket (v1.2 Phase 3)	NO 13 t CO ₂ eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022, IOPscience). Mat-spesifikk dekomposisjon estimert 25-30%; full Eurostat-oppdatering 2022-2024 venter. IS data svak (krever Hagstofa).
Eutrofieringsbelastning Østersjøen	Lukket (v1.2 Phase 4)	HELCOM HOLAS 3 (okt 2023, 2016-2021): "no or very few improvements". NO/IS ikke HELCOM-medlemmer. DK landbruk er hovedkilde til Western Baltic nitrogen-tilførsel; CO ₂ -avgift fra 2030 forventes å redusere bidrag.
Nordic fish stock status — Arktis/Barents	Lukket (v1.2 Phase 4)	JRN-AFWG 2024: NEA cod-kvote 453 427 t (2024); SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022; assessment nå utenfor ICES.

Neste skritt

1.  **T3 ekstern-vs-intern diff** gjennomført (v1.2 Phase 8) — plattform-merverdi i 4/7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi. Se §8 "T3-merverdi".

2. **1-siders teaser til Jan Thomas** for sjekkpunkt 1 (5 fokusområder + 2 dissonance-cases) — skrevet, ikke sendt; krever bruker-godkjenning.
 3. **Workshop med Cathrine** — del rapport-utkastet direkte når bruker godkjenner ekstern lansering.
 4. **v1.3-utvikling** (hvis videre research-budsjett tillates): regenerativ-konsensus-nordisk-prosess (A3-gap), NO offentlig innkjøp-pålagt rapportering (A4-gap), full Eurostat consumption footprint 2022-2024 (lukker resten av 1.1.2), IS-validering mot Hagstofa Íslands.
-

Hvordan rapporten ble laget

Rapporten kombinerer Food Systems 2026-plattformens datagrunnlag med en strukturert "innsiktsmotor" (T1-T5) for å generere observasjoner prosessen ikke ville sett uten teknikkanvendelse.

Fem faser

1. **Baseline-konsolidering** — ~120 facts per (land × tema × metrikk) fra public/data/food-systems, Eurostat, claim-register-food-tg, dossiers, policy-landscape.
2. **Tematiske dypdykk** — 8 batches, hver med 3-5 verifiserte påstander per land + kontraster + dissonance-kandidat + uventet kobling.
3. **Innsiktsmotor T1-T5** — cross-tab-matrise, AI-flagging av motsigelser, ekstern-vs-intern diff (åpen), auto-genererte spørsmål, negativ-rom mot Vision 2030.
4. **Syntese** — utvalg av 7 dissonance-cases fra 12 motsigelser, score-rangering av 8 foregangsområder.
5. **Skriving** — denne rapporten + MD-appendiks med full evidens.

Datakvalitetsflagg

- **primary_api** — Eurostat, SSB, SCB, stat.fi direkte
- **primary_report** — sitat fra primærkilde-rapport
- **primary_estimate** — estimat med metode-note
- **actor_data** — enkelt aktør, ikke bransjesnitt
- **needs_primary_check** — lokal forskningsnotat, ikke verifisert

v1.3: Flaggene over har nå formell backing i plattformens citable-gates (SourceCitation/FieldCitation + overclaim-audit). Dekningsgrad og kilde-status per datasett vises på /kilder. En full maskinell re-audit av alle rapportens påstander mot citable-pakken gjenstår som egen jobb.

v1.3: Rapportens kvalitative loop-påstander er nå koblet til plattformens kvantifiserte materialflyt-modell og klassifisert etter R-stigen (Potting 2017): biogass = R9 (Recover), marint restråstoff til fôr = R7 (Repurpose), høyverdi-fraksjoner (kollagen/omega-3) = R6 (Remanufacture), fôr-fra-restråstoff = R7. Se Materialflyt-fanen på /sirkularitet for kvantifisering og evidensgradering.

Metodemerknad: For regional kvantifisering av biomasse-/matstrømmer finnes en operasjonell, nordisk-kompatibel metode i «Regional resurskartlegging» (RE:Source / Anthesis / NILU, mars 2026) — COGS-til-vekt-MFA med SNI-

Forbehold

- NO har dypest data; IS svakest — det speiler vår kjennskap, ikke nødvendigvis virkeligheten.
- Cognitive dissonance-cases er per definisjon kontroversielle. De er bygget på datagrunnlag, men tolkningene kan diskuteres.
- Foregangsområde-score (0-12) er disiplineringsverktøy, ikke matematisk fasit.
- "Soya-laundering"-hypotesen er nedgradert i v1.1 til "EU-norsk asymmetri" etter teknisk validering (A5).

v1.0 → v1.1 endringslogg

-  **A1 (FI fôr):** Verifisert at Valio fasit ut soya 2018-2019 (markedsdrevet, ikke politisk). Foregangsområde 1 reformulert.
-  **A2 (NO øko-melk):** Eksakt sitat verifisert mot Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). CD-1 styrket og nyansert som "asymmetrisk marked".
-  **A3 (Regenerativt):** Datagap avdekket — ingen konsensus-definisjon i Norden.
-  **A4 (NO offentlig innkjøp):** Datagap avdekket — ingen aggregert nasjonal statistikk eksisterer.
-  **A5 (Soya-laundering):** Hypotese nedgradert. Laks ikke i EUDR Annex I. Reformulert til "EU-norsk asymmetri".
-  **A6/A7 (Vision 2030 gap):** Forbruksbasert matfotavtrykk + marine indikatorer deferred til v1.2.
-  Kildestandard APA7-light innført gjennom rapporten.

v1.1 → v1.2 endringslogg

-  **Phase 1 — Claim-audit:** 87 påstander auditert; 59% direkte primær, 28% sekundær, 14% svake. 6 hoved- -flagg (K1-K7) identifisert; flere lukket gjennom Phase 2-5.
-  **Phase 2 — Tre primærsjekker fra A5:** IFRO/KU 2025 verifisert (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1). EUR-

Lex Annex I bekreftet (akvakultur ikke inkludert). Stortingsproposisjon-status: ikke vedtatt; soya OG storfekjøtt unntatt.

-  **Phase 3 — Forbruksbasert matfotavtrykk:** Delvis lukket. NO 13 t CO₂eq/cap (Miljødir. 2024); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022).
-  **Phase 4 — Marine indikatorer:** Lukket. HELCOM HOLAS 3 + JRN-AFWG 2024 NEA cod 453 427 t-kvote, SSB-bekymring 2025-2027.
-  **Phase 5 — Subsidiær per land:** Lukket. NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49%; SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK; FI €700-800M; IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP.
-  **Phase 6 — Substansutbygging Foregangsområde 1-5:** Per område: institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skritt + utfallsmål 2027. Se "Substansutbygging v1.2"-banner i §5.
-  **Phase 7 — Selvkritikk-seksjon:** Ny §9 med syv kvalitetsflagg (SK-1 til SK-7) og operativ veiledning til kritisk leser.
-  **Phase 8 — T3 ekstern-vs-intern diff:** Plattform-merverdi demonstrert i 4 av 7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi.
-  **Konsistens-fix:** "HHI 96,6%" → "HHI 3445 (CR3 96,6%)"; FI HVK-mål standardisert som 9 mnd totalt; FCR 1,15 kontekstualisert som aktørdata; København-tallet standardisert til 85% (2024) + peak-info; CD-3 referanse oppdatert med eksakt Bosselmann-citation.

v1.2 → v1.3 endringslogg

-  **Datostempel + versjonsstatus:** Versjon bumpet til v1.3; innholdsdato (30.04.2026 analytisk frys, oppdatert 03.06.2026) og aktualitetsmerknad lagt til i topp-metadata. v1.3 markert som gjeldende; v1.0/v1.1 ikke-siterbare (jf. §9 SK-6).
-  **Vision 2030-gap eksplisitt merket:** De fire åpne NMR-indikatorene uten status (1.3.1 Material footprint, 1.4.3 Agricultural bird index, 2.2.2 Bioeconomy employment, 3.3.2 Food affordability) er nå merket «utsatt v1.3» i §6, så de ikke forveksles med glemte punkter.
-  **Citable-gates-kobling + SK-7:** Datakvalitetsflaggene i §8 koblet til plattformens SourceCitation/FieldCitation + coverage/overclaim-audit

(/kilder). SK-7: direktelasting av IFRO-PDF returnerte binær markup — 6 %-tallet står fremdeles på pressemeldings-sitat. Full maskinell påstands-audit gjenstår som egen jobb.

- 🔍 **Leseveiledning §3 (NO-bias):** Eksplisitt kalibreringsnote øverst i §3 om at dissonance-settet er NO-tyngde av datadybde (jf. §9 SK-1).
- ♻️ **R-stige + materialflyt-kobling:** Loop-påstandene koblet til plattformens kvantifiserte materialflyt-modell med kanoniske Potting (2017) R-klasser (biogass R9, marint restråstoff R7/R6, fôr-fra-rest R7); MFA-metodemerknad (RE:Source) lagt til i §8.

T3-merverdi (v1.2 Phase 8)

Plattformens merverdi er primært **strukturell-konseptuell** (skille-konsepter et frittstående LLM ikke har: "tilbud-flaskehals vs etterspørsel", "lagging vs leading-indikator", "utnyttelse vs høyverdi-utnyttelse"), **aktørnær** (spesifikke aktørnavn med kilde: Bosselmann, Nguyen/Hartmann, S-Group, Lidl/Aldi-blokkering), og **temporal** (2024-2026-tall). Plattformen forfekter motsigelser mot etablerte narrativ i 4 av 7 CD-cases (CD-1, CD-4, CD-6, CD-7-implikasjon). Plattformens svakhet er i kjente fagdebatter (CD-2 selvforsyning) og EU-nivå-mønstre der LLM har god default-narrativ.

TG-anbefaling: Plattform-rapporten brukes som "andre lag" sjekk mot generisk LLM-svar — først LLM-overblikk for kontekst, deretter plattform-validering for motsigelser, eksakte tall, og aktør-spesifikke implikasjoner.

Appendiks

Full evidensgrunnlag, kildelenker, score-matriser og research-notater finnes i:

- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/nordisk-circularity-baseline-v0.3.json` — ~120 facts
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/batch-01-importert-for.md` til `batch-08-beredskap-selvforsyning.md`
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/innsiktsmotor.md` — T1-T5 utput
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/syntese-fase-4.md` — dissonance + foregangsområde-utvalg

- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/v1.1-plan-og-kildestandard.md` — APA7-light-standard
- `research/v1-1/A1-fi-for-fase-ut.md` til `A5-soya-laundering-hypotese.md` — v1.1-research
- `docs/project/mandates/nordisk-sirkularitetsrapport-appendiks-2026-05.md` — formatert appendiks med kildebibliotek

Rapporten er Gabriel B Freemans analyse på oppdrag fra Jan Thomas (samtale 29.04.2026) for nordisk transition-gruppe matsystem. Alle påstander har sporbar kildelenke i appendiks. Bruk fritt — krediter Food Systems 2026.

Hva rapporten ikke klarer å si — og hva en kritisk leser bør gjøre

Rapporten har syv distinkte kvalitetsflagg-svakheter. Vi anerkjenner dem her, eksplisitt, slik at de ikke kan brukes som overraskelses-argumenter mot rapportens funn. Selvkritikk skal være *operativ, ikke beklagende*: hvert punkt sier hva en kritisk leser bør gjøre med svakheten.

SK-1 · Norge er overrepresentert i dissonance-casene

4 av 7 CD-cases gjelder NO eksplisitt (CD-1, CD-2, CD-4, CD-5); en femte (CD-3) har NO som co-aktør via EUDR-asymmetri. Vi finner flere motsigelser i NO fordi vi ser flere lag av NO-data, ikke fordi NO har flest paradokser. Andre nordiske land kan ha tilsvarende motsigelser vi ikke kan dokumentere.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Behandle dissonance-listen som "kjente NO-paradokser + en håndfull andre", ikke som "alle nordiske paradokser". For SE/FI/DK/IS bør konklusjoner kalibreres mot at vi har 1-2 cases hver der vi sannsynligvis ville hatt flere med dypere data.

SK-2 · Island har systematisk tynnere datadekning

Av de 8 (land × tema)-cellene i §2-tabellen har Island "n/a" på matsvinn, score 1 på flere indikatorer, og rapporten erkjenner at Hagstofa-validering ikke er gjort. IS har mindre publisert engelsk-/skandinavisk-språklig data og strukturelle særpreg som ikke matcher kontinental-nordiske kategoriseringer.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Ikke konkludere at IS er "svakest" på en gitt indikator basert på rapportens tall. IS-tallene må valideres mot Hagstofa Íslands og Matvælastofnun før ekstern beslutningstaking. IS er

sannsynligvis sterkere på enkelte sirkularitetsdimensjoner enn rapporten gjenspeiler (geotermisk drivhus, skreisporing, mindre matsvinn-volum gitt 380k populasjon).

SK-3 · T3 er gjennomført, men er ikke ekstern validering

T3-diff (rapportens påstander mot frittstående LLM uten plattform-data) er gjennomført i v1.2 Phase 8. Den demonstrerer plattform-merverdi, men er en intern metodekontroll mot generisk LLM-svar — ikke ekstern fagfelle- eller domenevalidering.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Hvis rapporten brukes i transition-gruppa-beslutning, kjør fortsatt stikkprøver: ta 5 påstander, spør ChatGPT/Perplexity uten plattform-kontekst, og sammenlign. NO-spesifikke detaljer (eksakte aktørnavn, %-tall fra norske kilder) er rapportens sterkeste; tolkning og policy-implikasjoner må vurderes uavhengig.

SK-4 · Vi vrir narrativ — eksplisitt

Tre påstander motsier etablerte narrativ: CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals, ikke etterspørsel); CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen); CD-6 (Sverige er ikke lenger nordisk øko-leder i markedet). Bestillingen var "hvor retorikk og data spriker?" — det vil si: vi er invitert til å være polemiske. Innsiktsmotor T2 (motsigelses-flagging) er designet for å løfte fram nettopp slike sprik. Det betyr at rapporten er **systematisk biased mot å finne dissonance**, ikke konsensus.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Anerkjenne at rapporten er en moteksempel-samling, ikke et balansert oversiktsbilde. En komplementær rapport om "hva fungerer i Norden" ville sett annerledes ut og vært komplementær, ikke motstridende.

SK-5 · Score-systemet (1-5 og 0-12) er subjektivt

§2-cross-tab og §5-foregangsområde-score er disiplineringsverktøy — konsekvent-vurderte ranking-vekter relativt mellom de 5 landene. Det finnes ingen omforent metodologi for å score "matsystem-sirkularitet" i Norden; Eurostat, OECD og Nordregio bruker ulike rammeverk.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Bruk score som

"leder/midten/etterhenger"-kategori (1-2/3/4-5), ikke som eksakte tall.

Foregangsområde-score (10-12 av 12) skal leses som "alle 5 områder er kvalifiserte" — ikke "område 1 er marginalt bedre enn område 5".

SK-6 · v1.1 nedgraderte CD-3 — det betyr at v1.0 var teknisk for sterk

I v1.0 ble CD-3 formulert som "soya-laundering-hypotese" med implisitt "fundamental gap". I v1.1 ble den nedgradert til "betydelig gap" og reformulert som "EU-norsk asymmetri" basert på A5-validering. Tre tekniske svekkelser ble dokumentert: laks ikke i EUDR Annex I, ikke-sporbar DK-soya kan ikke plasseres på EU-marked etter 30.12.2026, Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. v1.2 verifiserte alle tre primærsjekker fra A5 — formuleringen holder.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Anerkjenn at retting underveis er et kvalitetsstempel, ikke en svekkelse. Men: hvis v1.0 ble distribuert til andre lesere før v1.1-rettingen, har de fått en for-skarpt formulering. v1.0 og v1.1 bør ikke siteres; v1.3 er gjeldende (v1.2 analytisk likeverdig — v1.3 endret kun metadata/status, ikke funn).

SK-7 · IFRO/KU 2025 PDF — 6 %-tall hviler fremdeles på pressemeldings-sitat

v1.2 Phase 2 verifiserte tre primærsjekker: IFRO/KU-rapport (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*), EUR-Lex Annex I, Stortingsproposisjon-status. PDF-rapporten er identifisert (curis.ku.dk) men sandbox tillater ikke tekstutvinning; analyse bygger på pressemelding-sitat. **v1.3-forsøk (03.06.2026)**: direktelasting av curis.ku.dk-PDF returnerte binær PDF-markup — sidetall for "6 procent"-påstanden lot seg ikke verifisere. 6 %-tallet hviler fremdeles på pressemeldings-sitatet. Last manuelt fra curis.ku.dk-PDF-en for sidetall.

Hva en kritisk leser bør gjøre: Ved sitering av "6%"-tallet, bruk pressemeldings-sitatet direkte ("kun 6 procent af den certificerede soja, der importeres til Danmark, er fysisk sporbar"). Dette er et primært-pressemeldings-sitat, ikke et tabell-sitat. Hvis transition-gruppa krever full sidetall-referanse, må rapporten lastes manuelt fra [curis.ku.dk PDF](#).

Tre kontroversielle påstander vi forsvarer eksplisitt

1. **CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals).** Vi har eksakt sitat fra Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). Vi forsvarer dette mot etterspørsel-narrativet uten reservasjon.
2. **CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen).** HHI-data er offentlig (HHI 3445, CR3 96,6%). Strukturen er ikke endret. Vi forsvarer at reaktiv straff ikke er strukturløsning.
3. **CD-3 (EU-norsk asymmetri).** Etter Phase 2-validering forsvarer vi at NO-soya-unntaket er en politisk-symbolsk eksponering, ikke en regulatorisk laundering. Konsekvensene er reelle, men teknisk mer presise enn v1.0 antydnet.

Hva selvkritikk IKKE betyr

Vi anerkjenner svakhetene over, men insisterer på at rapportens hoved-funn — fem fokusområder, syv dissonance-cases, foregangsområde-score — er forsvarlige som beslutningsstøtte. Selvkritikken er en *kalibrerings-veiledning*, ikke en avveiling av rapportens samlede gyldighet.